UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

DERET FOURIER
FUNGSI PERIODIK

Abstrak

Memahami konsep dan mengaplikasikan deret fourier

Sub-CPMK

Sub-CPMK 5.2
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan fungsi periodik, deret Fourier 2P

FUNGSI PERIODIK

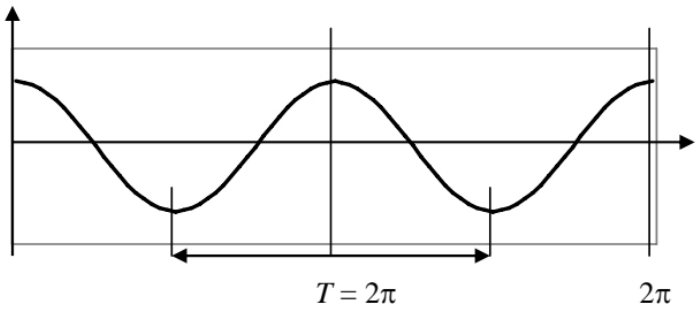
Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	14	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

Dalam banyak penerapan dari matematika teknik sering dijumpai fungsi-fungsi yang periodik, dan masalah yang timbul adalah mempresentasikan fungsi periodik tersebut secara umum. Fungsi periodic yang telah dikenal secara luas fungsi sinus dan fungsi conisus. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi tersebut adalah dengan menggunakan metode deret Fourier. Deret Fourier adalah deret tak hingga dengan suku-suku sinus dan cosinus.

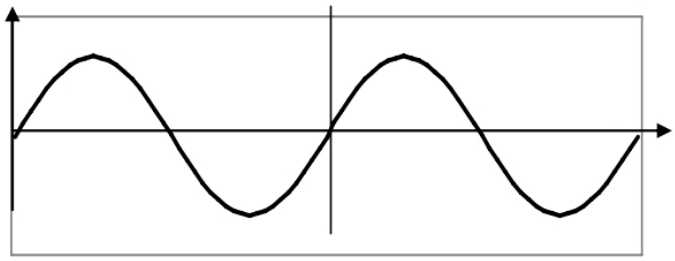
Fungsi $f(x)$ dikatakan periodik dengan periode $T = 2L$, jika fungsi f didefinisikan untuk semua x, ada bilangan positif $T = 2L$, sedemikian sehingga:

$$f(x + T) = f(x + 2L) = f(x)$$

Sebagai ilustrasi fungsi periodik yang telah dikenal adalah fungsi sinus dan cosinus. Fungsi-fungsi ini mempunyai periode $T = 2\pi$, karena $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, dan $\cos(x + 2\pi) = \cos x$. Hal ini ditunjukkan oleh sketsa grafiknya berikut ini.

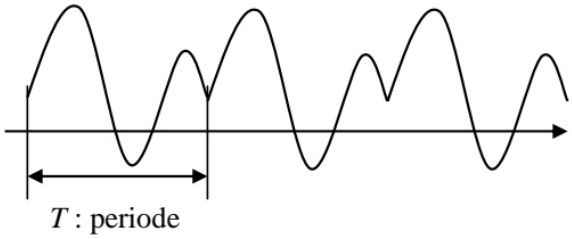


Gambar 1.1. Grafik fungsi, $f(x) = \cos x$



Gambar 1.2. Grafik fungsi, $f(x) = \sin x$

Disamping fungsi periodic sinus dan coninus yang telah dikenal secara luas, fungsi periodic tidak hanya mempunyai periode 2π, sebagai ilustrasi lainnya tentang fungsi periodic dimana periodenya bukan 2π, misalnya adalah sebagai berikut,

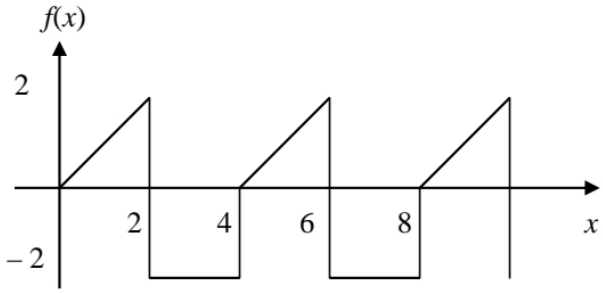


Gambar 1.3 Fungsi priodik

Disamping fungsi sinus dan cosinus, fungsi-fungsi periodik lainnya biasanya didefinisikan dengan menggunakan beberapa banyak persamaan atau fungsi periodik didefisnisikan pada daerah asal yang berbeda, persamaan fungsinya berbeda. Fungsi jenis seperti ini biasanya muncul pada masalah keteknikan secara umum. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini.

Contoh 1.1

Misalkan diberikan suatu fungsi yang digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.4. Grafik contoh 1.1

Tentukanlah definisi dan periode fungsi periodic diatas

Penyelesaian

Dari sektsa terlihat bahwa,

(1). Pada interval, $0 < x < 2$, $f(x) = x$, pada interval $4 < x < 6$, $g(x) = x - 4$. Jika diambil $t = x - 4$, atau $x = t + 4$, maka diperoleh $g(t + 4) = t$. Dengan kata lain nilai $f(x) = x$, pada interval $0 < x < 2$, nilainya akan berulang lagi setiap $(x + 4k)$ dengan k bilangan bulat positif, yaitu $f(x + 4k) = x$.

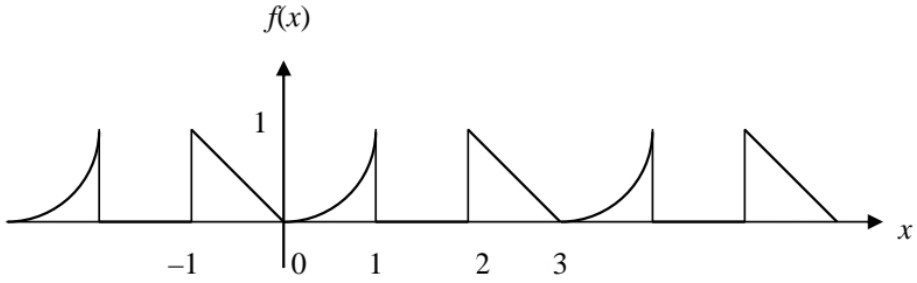
(2). Demikian pula pada interval, $2 < x < 4$, $f(x) = -2$, dan nilai $f(x) = -2$ ini, akan berulang lagi setiap $(x + 4k)$, yaitu $f(x + 4k) = -2$.

Dengan demikian fungsi yang didefinisikan diatas nilainya akan berulang setiap $(x + 4k)$ atau periodic setiap $4k$, maka periode terkecilnya adalah, $T = 4$, jadi

$$f(x) = \begin{cases} x \text{ , jika } 0 < x < 2 \\ -2 \text{, jika } 2 < x < 4 \end{cases} \text{ dengan periode, } T = 4$$

Contoh 1.2

Buatlah definisi dan periode fungsi yang digambarkan sebagai beikut,



Gambar 1.5. Grafik fungsi contoh 1.2

Penyelesaian

Dari sketsa diatas terlihat bahwa

(1). Pada interval, $-1 < x < 0$, $f(x) = 1 - x$, dan nilai $f(x) = 1 - x$, ini akan berulang lagi setiap $(x + 3k)$ dengan k bilangan bulat positif, sehingga yaitu $f(x + 3k) = 1 - x$.

(2). Demikian pula pada interval, $0 < x < 1$, $f(x) = x^2$, dan nilai $f(x) = x^2$ ini akan berulang lagi setiap $(x + 3k)$, yaitu $f(x + 3k) = x^2$.

(3). Sedangkan pada interval, $1 < x < 2$, $f(x) = 0$, dan nilai $f(x) = 0$ ini akan berulang lagi setiap x pada $(x + 3k)$, yaitu $f(x + 3k) = 0$.

Dengan demikian fungsi yang didefinisikan diatas nilainya akan berulang setiap $(x + 4k)$ atau fungsi mempunyai periode setiap $3k$, dan periode terkecilnya adalah, $T = 3$, jadi

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x \text{, jika } -1 < x < 0 \\ x^2 \text{ , jika } 0 < x < 1 \\ 0 \text{ , jika } 1 < x < 2 \end{cases} \text{ dengan periode, } T = 3$$

Contoh 1.3.

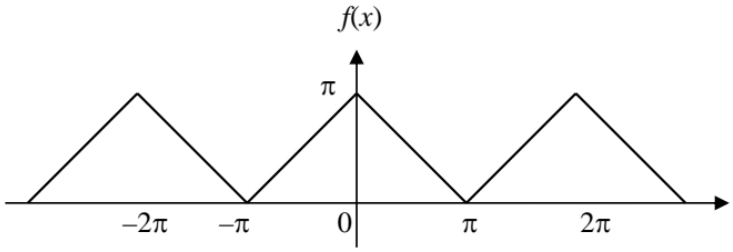
Buatlah sketsa grafik fungsi yang didefinisikan oleh,

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x, \text{ jika } -\pi < x < 0 \\ \pi - x, \text{ jika } \quad 0 < x < \pi \end{cases}$$

dengan periode, $T = 2\pi$

Penyelesaian

Karena periode terkecil, $T = 2\pi$, maka untuk setiap x dalam interval, $-\pi < x < 0$, berlaku, $f(x) = \pi + x$, dan nilai $(\pi + x)$ akan berulang setiap x pada interval, $x + (2\pi)k$, yaitu $f(x + 2\pi) = \pi + x$, $f(x + 4\pi) = \pi + x$, atau $f(x + (2\pi)k) = \pi + x$, dengan syarat $-\pi < x < 0$. Sedangkan untuk setiap x dalam interval, $0 < x < \pi$, berlaku, $f(x) = \pi - x$, dan nilai $(\pi - x)$ akan berulang setiap x pada interval, $x + (2\pi)k$, yaitu $f(x + 2\pi) = \pi - x$, $f(x + 4\pi) = \pi - x$, atau $f(x + (2\pi)k) = \pi - x$, dengan syarat, $0 < x < \pi$, Atas dasar hal itu, sketsa grafinya adalah sebagai berikut



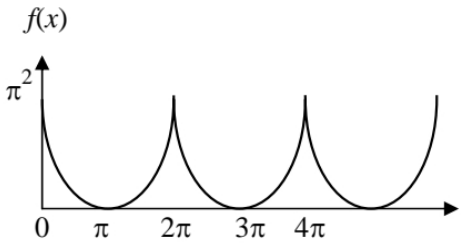
Gambar 1.6 Grafik fungsi contoh 1.3.

Contoh 1.4

Buatlah sketsa grafik fungsi $f(x) = (x - \pi)^2$ dengan periode, $T = 2\pi$.

Penyelesaian

Karena periode terkecil, $T = 2\pi$, maka untuk setiap x dalam interval, $0 < x < 2\pi$, berlaku bahwa, $f(x) = (x - \pi)^2$, dan nilai $(x - \pi)^2$ akan berulang setiap x pada interval, $x + (2\pi)k$, yaitu $f(x + 2\pi) = (x - \pi)^2$, $f(x + 4\pi) = (x - \pi)^2$, dan secara umum $f(x + (2\pi)k) = (x - \pi)^2$. Atas dasar hal itu, sketsa grafinya



Gambar 1.7. Grafik fungsi contoh 1.4

DERET FOURIER, PERIODE T=2π

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masalah utama yang timbul dari fungsi periodic adalah mempresentasikan fungsi itu secara umum. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan deret trigonometri sinus dan cosinus. Untuk itu, andaikan bahwa diberikan fungsi dengan periode $T = 2\pi$. Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi yang mempunyai periode 2π adalah fungsi-fungsi trigonometri yaitu misalnya,

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos 3x, \sin 3x, \cos 4x, \sin 4x, \ldots, \cos nx \sin nx$$

Dari fungsi-fungsi trigonometri itu, bilamana dituliskan dalam bentuk deret trigonometric, dihasilkan

$$a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \ldots + a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

atau,

$$(a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \ldots + a_n \cos nx) + (b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + \ldots + b_n \sin nx)$$

dimana $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$, dan $b_1, b_2, \ldots, b_n$ adalah bilangan real, Dengan menggunakan notasi sigma deret tersebut dapat dituliskan menjadi,

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

dimana a_0, a_n dan b_n disebut dengan koefisien deret, dan deretnya disebut dengan deret trigonometrik. Deret trigonometri demikian ini selanjutnya akan disebut dengan deret Fourier, dan koefisien-koefisiennya disebut dengan koefisien deret Fourier yang dapat diperoleh dengan rumus Euler.

Rumus Euler, Koefisien Fourier

Andaikan $f(x)$ fungsi periodik dengan periode 2π, yang dapat dinyatakan dalam bentuk deret trigonometri,

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

artinya deret diatas konvergen, dan jumlahnya adalah $f(x)$. Andaikan $f(x)$ diketahui, dengan rumus Euler maka dapat ditentukan koefisien-koefisien deret trigonometri diatas.

Langkah pertama menentukan a_0

Untuk menentukan a_0, dan $f(x)$ periodik dengan periode 2π, dengan mengintegralkan ruas kiri dan ruas kanan terhadap x pada interval, $-\pi < x < \pi$ diperoleh,

Maka diperoleh hasil,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = a_n \, (\pi)$$

atau,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

Langkah ketiga menentukan b_n

Untuk menentukan b_n kalikanlah deret trigonometri dengan sin nx dimana n sembarang bilangan bulat positif sehingga dihasilkan,

$$f(x) \sin nx = a_0 \sin nx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \sin nx$$

Selanjutnya integralkan kedua ruas terhadap x pada interval, $-\pi < x < \pi$ diperoleh,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = a_0 \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \sin nx \, dx$$

$$= a_0 \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin nx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin nx \, dx)$$

Karena,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = \left[-\frac{1}{n} \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin nx \, dx = \left[\frac{1}{2n} \sin^2 nx \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \left[-\frac{1}{2n} \cos nx \sin nx + \frac{1}{2} x \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi$$

Maka diperoleh hasil,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = b_n \, (\pi)$$

atau,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

Berdasarkan hasil diatas, secara umum dapat dihasilkan ekspasi deret Fourier bagi fungsi periodic dengan periode 2π berikut ini.

Ekspansi Deret Fourier

Andaikan $f(x)$ fungsi periodik dengan periode 2π dan $f(x)$ terdefinisikan pada interval, $-\pi < x < \pi$. Ekspansi deret Fourier bagi $f(x)$ adalah

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

dimana koefisien Fouriernya diberikan oleh,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx\, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx\, dx$$

Andaikan bahwa fungsi periodik $f(x)$ terdefinisikan pada interval $0 < x < 2\pi$, maka koefisien Fourier diatas dapat dihitung dengan rumus,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} f(x)\, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} f(x) \cos nx\, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} f(x) \sin nx\, dx$$

Contoh 2.1

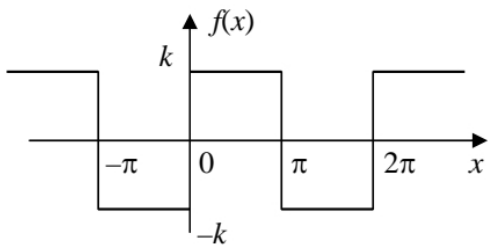
Diberikan fungsi dengan periode 2π, yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} -k, \text{ jika } -\pi < x < 0 \\ k \quad , \text{ jika } \ 0 < x < \pi \end{cases}$$

Tentukanlah ekspansi deret Fourier bagi fungsi diatas, hitunglah jumlah deret di $x = \pi/2$.

Penyelesaian

Perhatikanlah sketsa grafik fungsi $f(x)$ berikut ini



Gambar 2.1. Grafik contoh 2.1

Dari sketsa terlihat bahwa fungsi mempunyai periode $T = 2\pi$, dan fungsi terdiri atas dua persamaan, yaitu pada interval, $-\pi < x < 0$, $f(x) = -k$, dan pada interval $0 < x < \pi$, $f(x) = k$. Sehingga dengan menggunakan rumus diatas koefisien Fouriernya diberikan oleh,

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -k\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} k\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[-kx\right]_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left[kx\right]_{0}^{\pi} = \frac{1}{\pi}(-k\pi) + \frac{1}{\pi}(k\pi) = 0$$

Untuk koefisien a_n diperoleh dari,

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -k\cos nx\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} k\cos nx\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{k}{n}\sin nx\right]_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left[\frac{k}{n}\sin nx\right]_{0}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{k}{n}\sin(-n\pi)\right) + \frac{1}{\pi}\left(\frac{k}{n}\sin n\pi\right)$$

Karena, $\sin(-n\pi) = -\sin n\pi$, maka

$$a_n = -\frac{1}{\pi}\left(\frac{k}{n}\sin n\pi\right) + + \frac{1}{\pi}\left(\frac{k}{n}\sin n\pi\right) = 0$$

Untuk koefisien b_n diperoleh dari,

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -k\sin nx\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} k\sin nx\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{k}{n}\cos nx\right]_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left[-\frac{k}{n}\cos nx\right]_{0}^{\pi}$$

$$= \frac{k}{n\pi}(1 - \cos(-n\pi)) - \frac{k}{n\pi}(\cos n\pi - 1)$$

Karena, $\cos(-n\pi) = \cos n\pi$, maka

$$b_n = \frac{k}{n\pi}(1 - \cos n\pi) - \frac{k}{n\pi}(\cos n\pi - 1) = \frac{2k}{n\pi}(1 - \cos n\pi)$$

Selanjutnya mengingat untuk,

$n = 1$, $\cos\pi = -1$, $(1 - \cos\pi) = 2$

$n = 2$, $\cos 2\pi = 1$, $(1 - \cos 2\pi) = 0$

$n = 3$, $\cos 3\pi = -1$, $(1 - \cos 3\pi) = 2$

$n = 4$, $\cos 4\pi = 1$, $(1 - \cos 4\pi) = 0$

Sehingga secara umum dihasilkan,

$$\cos n\pi = \begin{cases} -1, \text{ jika } n \text{ ganjil} \\ 1\ , \text{ jika } n \text{ genap} \end{cases}$$

$$1 - \cos n\pi = \begin{cases} 2, \text{ jika } n \text{ ganjil} \\ 0, \text{ jika } n \text{ genap} \end{cases}$$

Jadi koefisien b_n deret Fourier fungsi diatas adalah,

$$b_1 = \frac{4k}{\pi};\ b_2 = 0\ ;\ b_3 = \frac{4k}{3\pi}\ ;\ b_4 = 0\ ,\ b_5 = \frac{4k}{5\pi};\ \ldots \text{ dan seterusnya}$$

Karena, $a_0 = 0$, $a_n = 0$, maka ekspansi deret Fourier fungsi diatas adalah,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k}{n\pi}(1 - \cos n\pi) \sin nx$$

$$= \frac{4k}{\pi}\sin x + \frac{4k}{3\pi}\sin 3x + \frac{4k}{5\pi}\sin 5x + \ldots = \frac{4k}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(2n-1)x$$

Sedangkan jumlah parsial deret diatas adalah,

$$S_1 = \frac{4k}{\pi}\sin x$$

$$S_2 = \frac{4k}{\pi}\left(\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x\right)$$

$$S_3 = \frac{4k}{\pi}\left(\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x + \frac{1}{5}\sin 5x\right)$$

dan seterusnya

Dengan asumsi bahwa deret Fourier diatas konvergen dan jumlahnya adalah $f(x)$, maka untuk $x = \pi/2$, dan dihasilkan

$$f(\pi/2) = \frac{4k}{\pi}\sin(\pi/2) + \frac{4k}{3\pi}\sin(3\pi/2) + \frac{4k}{5\pi}\sin(5\pi/2)x + \ldots$$

$$= \frac{4k}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + - \ldots\right)$$

Selanjutnya, karena $f(\pi/2) = k$, maka

$$\frac{4k}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + - \ldots\right) = k$$

atau

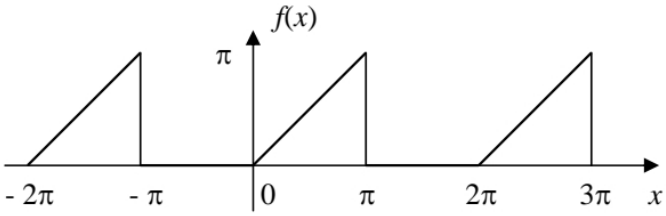
$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + - \ldots = \frac{\pi}{4}$$

Jadi jumlah tak hingga deret berganti tanda diatas adalah,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

Contoh 2.2

Misalkan diberikan fungsi seperti tergambar



Gambar 2.2. . Grafik fungsi contoh 2.2

Tentukanlah definisi fungsi, periode dan nyatakan fungsi diatas dalam deret Fourier

Penyelesaian

Dari sketsa pada Gambar 2.2, terlihat bahwa untuk x pada interval, $-\pi < x < 0$, $f(x) = 0$, dan untuk setiap x pada interval, $0 < x < \pi$, $f(x) = x$. Dari sketsa terlihat berlaku bahwa, $f(x + 2\pi) = f(x)$, $f(x + 4\pi) = f(x)$, dan seterusnya. Jadi definisi dan periode fungsi diatas adalah,

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ jika } -\pi < x < 0 \\ x, \text{ jika } \ 0 < x < \pi \end{cases}$$

periode $T = 2\pi$

Menentukan koefisien deret Fourier

Karena pada fungsi didefinisikan memuat dua persamaan pada interval yang berbeda, maka koefisien deret Fouriernya adalah sebagai berikut

Untuk koefisien a_0 diperoleh dari,

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} 0\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}\pi^2\right) = \frac{\pi}{2}$$

Untuk koefisien a_n diperoleh dari,

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} 0\cos nx\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\cos nx\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{x}{n}\sin nx + \frac{1}{n^2}\cos nx\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{n}\sin n\pi + \frac{1}{n^2}\cos n\pi\right) - \frac{1}{\pi}\left(0 + \frac{1}{n^2}\cos 0\right)$$

Karena, $\sin n\pi = 0$, $\cos 0 = 1$, maka

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{n^2}\cos n\pi - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{n^2\pi}(\cos n\pi - 1)$$

Karena,

$$\cos n\pi - 1 = \begin{cases} -2, \text{ jika } n \text{ ganjil} \\ 0 \ , \text{ jika } n \text{ genap} \end{cases}$$

maka koefisien-koefisien a_n bagi fungsi diatas adalah,

$$a_1 = -\frac{2}{\pi} \ ; a_2 = 0 \ ; a_3 = -\frac{2}{3^2\pi} \ ; a_4 = 0 \ ; a_5 = -\frac{2}{5^2\pi} \ ; \ldots \text{ dan seterusnya}$$

Untuk koefisien b_n diperoleh dari,

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} 0\sin nx\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{x}{n}\cos nx + \frac{1}{n^2}\sin nx\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi}{n}\cos n\pi + \frac{1}{n^2}\sin n\pi\right)$$

Karena, $\sin n\pi = 0$, dan $\cos n\pi = \begin{cases} -1, \text{ jika } n \text{ ganjil} \\ 1 \ , \text{ jika } n \text{ genap} \end{cases}$ maka,

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi}{n}\cos n\pi\right) = -\frac{1}{n}\cos n\pi$$

dan koefisien-koefisien b_n bagi fungsi diatas adalah,

$$b_1 = 1 \ ; b_2 = -\frac{1}{2} \ ; b_3 = \frac{1}{3} \ ; b_4 = -\frac{1}{4} \ ; \ldots \text{ dan seterusnya}$$

Dengan menggunakan hasil diatas ekspansi deret Fourier bagi fungsi diatas adalah,

$$f(x) = \frac{(\pi/2)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi}(\cos n\pi - 1)\cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n}\cos n\pi \sin nx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \left(\frac{2}{\pi}\cos x + \frac{2}{3^2\pi}\cos 3x + \frac{2}{5^2\pi}\cos 5x + \ldots\right)$$

$$+ \left(\sin x - \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{1}{4}\sin 4x + - \ldots\right)$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\left(\cos x + \frac{1}{3^2}\cos 3x + \frac{1}{5^2}\cos 5x + \ldots\right)$$

$$+ \left(\sin x - \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{1}{4}\sin 4x + - \ldots\right)$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$$

Dari deret Fourier diatas, jumlah-jumlah parsialnya adalah,

$$S_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\cos x + \sin x$$

$$S_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\left(\cos x + \frac{1}{3^2}\cos 3x\right) + \sin x - \frac{1}{2}\sin 2x$$

$$= -\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^2}\cos n\pi\right) + \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{n^2}\cos n\pi - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$= \frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi - 1)$$

Karena,

$$\cos n\pi - 1 = \begin{cases} -2, \text{ jika } n \text{ ganjil} \\ 0 \text{ , jika } n \text{ genap} \end{cases}$$

maka koefisien-koefisien a_n bagi fungsi diatas adalah,

$$a_1 = -\frac{4}{\pi} \text{ ; } a_2 = 0 \text{ ; } a_3 = -\frac{4}{3^2\pi} \text{ ; } a_4 = 0 \text{ ; } a_5 = -\frac{4}{5^2\pi} \text{ ; } \ldots \text{ dan seterusnya}$$

Sedangkan untuk koefisien b_n diperoleh dari,

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx\,dx$$

$$= -\frac{1}{\pi}\left[-\frac{x}{n}\cos nx + \frac{1}{n^2}\sin nx\right]_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left[-\frac{x}{n}\cos nx + \frac{1}{n^2}\sin nx\right]_{0}^{\pi}$$

$$= -\frac{1}{\pi}\left(\frac{-\pi}{n}\cos(-n\pi)\right) + \frac{1}{\pi}\left(\frac{-\pi}{n}\cos n\pi\right)$$

$$= \frac{1}{n}\cos n\pi - \frac{1}{n}\cos n\pi = 0$$

Karena, $b_n = 0$, maka dengan hasil diatas ekspansi deret Fourier fungsi diatas diberikan oleh,

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi - 1)\cos nx$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\cos x - \frac{4}{3^2\pi}\cos 3x - \frac{4}{5^2\pi}\cos 5x - \ldots$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{1}{3^2}\cos 3x + \frac{1}{5^2}\cos 5x + \ldots\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x$$

Karena deret konvergen dan jumlahnya adalah $f(x)$, maka untuk $x = 0$ dengan $f(0) = 0$, maka dihasilkan

$$f(0) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x$$

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(0)$$

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$$

atau,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014